

Procesarea Imaginilor Digitale

Curs - Reducerea zgomotului - Filtrare trece-jos

Universitatea "Transilvania" din Brașov

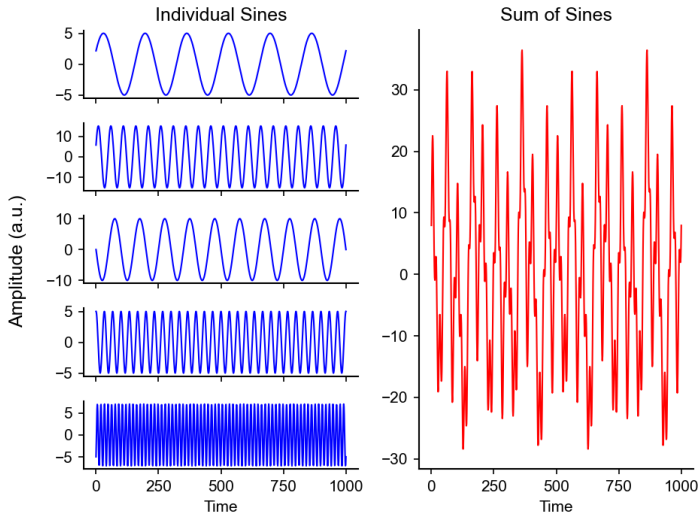
Descompunerea semnalelor acustice - Transformata Fourier

Filtrare: blocarea / reducerea componentelor cu anumite frecvențe și păstrarea celorlalte.

Cele mai frecvente tipuri de filtrare:

- **Low-pass filtering** - filtrarea trece-jos
- **High-pass filtering** - filtrarea trece-sus

Descompunerea semnalelor acustice - Transformata Fourier



source: <https://dibsmethodsmeetings.github.io/fourier-transforms/>

Filtrarea liniară în domeniul spațial - modelare matematică

- **Filtrarea spațială liniară:** pentru fiecare pixel $f(x, y)$ se calculează o sumă ponderată a pixelilor vecini cu ponderile date de o mască de filtrare h .

Filtrarea liniară în domeniul spațial - modelare matematică

- **Filtrarea spațială liniară:** pentru fiecare pixel $f(x, y)$ se calculează o sumă ponderată a pixelilor vecini cu ponderile date de o mască de filtrare h .
- **Mască de filtrare** - *kernel, window, mask* -

Filtrarea liniară în domeniul spațial - modelare matematică

- **Filtrarea spațială liniară:** pentru fiecare pixel $f(x, y)$ se calculează o sumă ponderată a pixelilor vecini cu ponderile date de o mască de filtrare h .
- **Mască de filtrare** - *kernel, window, mask* -
 - definește o vecinătate pe care se realizează operația

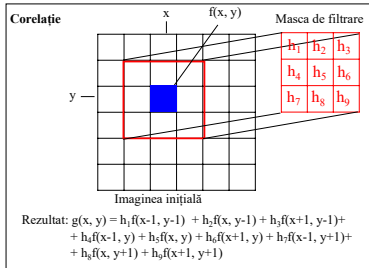
Filtrarea liniară în domeniul spațial - modelare matematică

- **Filtrarea spațială liniară:** pentru fiecare pixel $f(x, y)$ se calculează o sumă ponderată a pixelilor vecini cu ponderile date de o mască de filtrare h .
- **Mască de filtrare** - *kernel, window, mask* -
 - definește o vecinătate pe care se realizează operația
 - de obicei de formă pătrată de dimensiune impară

Filtrarea liniară în domeniul spațial - modelare matematică

- **Filtrarea spațială liniară:** pentru fiecare pixel $f(x, y)$ se calculează o sumă ponderată a pixelilor vecini cu ponderile date de o mască de filtrare h .
- **Mască de filtrare** - *kernel, window, mask* -
 - definește o vecinătate pe care se realizează operația
 - de obicei de formă pătrată de dimensiune impară
 - coeficienții măștii definesc tipul de filtrare (low-pass / high-pass)

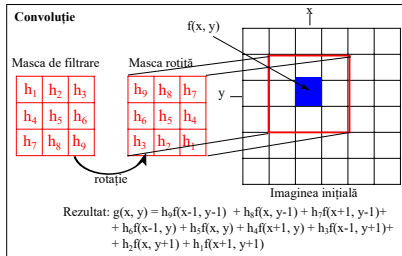
Filtrarea liniară în domeniul spațial - modelare matematică



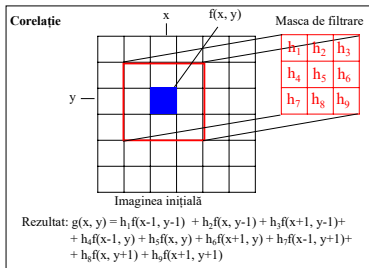
Filtrul: $h = (h(i, j), i = \overline{-k, k}, j = \overline{-k, k})$

- Corelație:**

$$g(x, y) = \sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k h(i, j) f(x + i, y + j)$$



Filtrarea liniară în domeniul spațial - modelare matematică

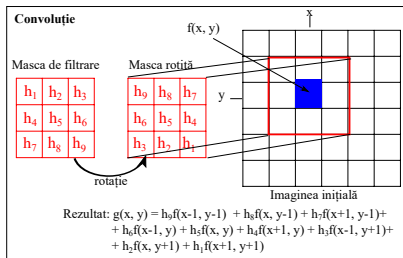


Filtrul: $h = (h(i, j), i = \overline{-k, k}, j = \overline{-k, k})$

- Corelație:**

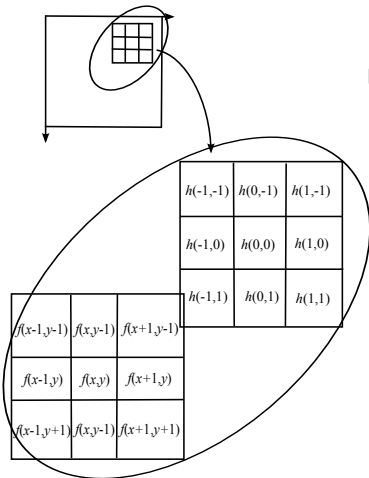
$$g(x, y) = \sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k h(i, j) f(x + i, y + j)$$

- Convoluție**



$$g(x, y) = \sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k h(i, j) f(x - i, y - j)$$

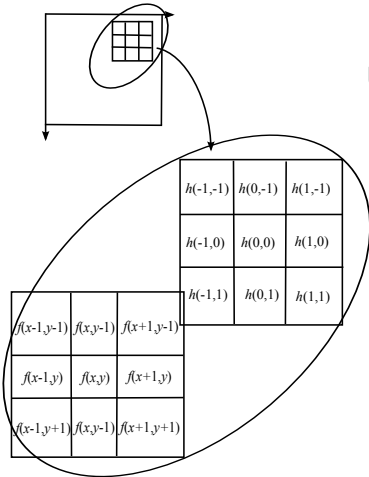
Filtrarea liniară a imaginii - Practic



Un filtru liniar (presupunem deja rotit):

- Se parcurge imaginea inițială pixel cu pixel

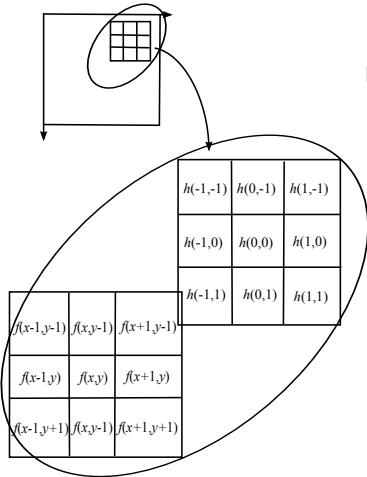
Filtrarea liniară a imaginii - Practic



Un filtru liniar (presupunem deja rotit):

- Se parcurge imaginea inițială pixel cu pixel
- Se plasează masca pe imagine, centrată pe pixelul curent (x, y)

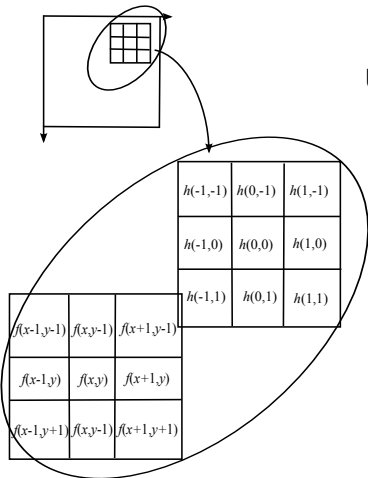
Filtrarea liniară a imaginii - Practic



Un filtru liniar (presupunem deja rotit):

- Se parcurge imaginea inițială pixel cu pixel
- Se plasează masca pe imagine, centrată pe pixelul curent (x, y)
- Se calculează media ponderată a pixelilor din vecinătatea delimitată de mască, luând ca ponderi coeficienții din mască

Filtrarea liniară a imaginii - Practic



Un filtru liniar (presupunem deja rotit):

- Se parcurge imaginea inițială pixel cu pixel
- Se plasează masca pe imagine, centrată pe pixelul curent (x, y)
- Se calculează media ponderată a pixelilor din vecinătatea delimitată de mască, luând ca ponderi coeficienții din mască
- Se plasează în imaginea rezultat pe poziția (x, y) valoare obținută.

Filtrarea în domeniul spațial - Exemplu

1	2	2	4	3	2
1	3	5	5	7	6
2	1	4	5	4	6
3	3	2	1	2	2
3	2	2	1	1	2
2	1	1	3	3	2

Imaginea inițială

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Masca de filtrare

Rezultat

Filtrarea în domeniul spațial - Exemplu

-1	0	1	2	4	3	2
-2	0	3	5	5	7	6
-1	0	1	4	5	4	6
3	3	2	1	2	2	
3	2	2	1	1	2	
2	1	1	3	3	2	

$$\begin{aligned}
 g(1,1) &= -1*1 + 0*2 + 1*2 + (-2)*1 \\
 &\quad + 0*3 + 2*5 + (-1)*2 + 0*1 + 1*4 = \\
 &= 11
 \end{aligned}$$

Rezultat

	11				

Filtrarea în domeniul spațial - Exemplu

-1	0	1	2	4	3	2
-2	1	0	3	5	5	7
-1	0	1	4	5	4	6
3	3	2	1	2	2	
3	2	2	1	1	2	
2	1	1	3	3	2	

$$g(1,1) = -1*1 + 0*2 + 1*2 + (-2)*1 + 0*3 + 2*5 + (-1)*2 + 0*1 + 1*4 = 11$$

1	-1	0	2	1	4	3	2
1	-2	0	3	2	5	7	6
2	-1	0	1	4	5	4	6
3	3	2	1	2	2		
3	2	2	1	1	2		
2	1	1	3	3	2		

$$g(2,1) = -1*2 + 0*2 + 1*4 + (-2)*3 + 0*5 + 2*5 + (-1)*1 + 0*4 + 1*5 = 10$$

Rezultat

	11	10			

Filtrarea în domeniul spațial - Exemplu

-1	0	1	2	4	3	2
-2	0	3	2	5	5	7
-1	0	1	4	5	4	6
3	3	2	1	2	2	
3	2	2	1	1	2	
2	1	1	3	3	2	

$$g(1,1) = -1*1 + 0*2 + 1*2 + (-2)*1 + 0*3 + 2*5 + (-1)*2 + 0*1 + 1*4 = 11$$

1	-1	0	2	1	4	3	2
1	-2	0	3	2	5	7	6
2	-1	0	1	4	5	4	6
3	3	2	1	2	2		
3	2	2	1	1	2		
2	1	1	3	3	2		

$$g(2,1) = -1*2 + 0*2 + 1*4 + (-2)*3 + 0*5 + 2*5 + (-1)*1 + 0*4 + 1*5 = 10$$

1	2	-1	0	1	3	2
1	3	-2	0	5	2	7
2	1	-1	0	1	4	6
3	3	2	1	2	2	
3	2	2	1	1	2	
2	1	1	3	3	2	

$$g(3,1) = -1*2 + 0*4 + 1*3 + (-2)*5 + 0*5 + 2*7 + (-1)*4 + 0*5 + 1*4 = 5$$

Rezultat

	11	10	5		

Filtrarea în domeniul spațial - Exemplu

-1	0	1	2	4	3	2	
-2	0	3	2	5	5	7	6
-1	0	1	4	5	4	6	
3	3	2	1	2	2		
3	2	2	1	1	2		
2	1	1	3	3	2		

$$g(1,1) = -1*1 + 0*2 + 1*2 + (-2)*1 + 0*3 + 2*5 + (-1)*2 + 0*1 + 1*4 = 11$$

1	2	2	-1	0	3	1
1	3	5	-2	5	0	7
2	1	4	-1	5	0	4
3	3	2		1	2	2
3	2	2		1	1	2
2	1	1		3	3	2

$$g(4,1) = -1*4 + 0*3 + 1*2 + (-2)*5 + 0*7 + 2*6 + (-1)*5 + 0*4 + 1*6 = 1$$

1	-1	0	1	4	3	2	
1	-2	0	5	2	5	7	6
2	-1	0	1	5	4	6	
3	3	2	1	2	2		
3	2	2	1	1	2		
2	1	1	3	3	2		

$$g(2,1) = -1*2 + 0*2 + 1*4 + (-2)*3 + 0*5 + 2*5 + (-1)*1 + 0*4 + 1*5 = 10$$

1	2	-1	0	1	3	2
1	3	-2	0	5	2	7
2	1	-1	0	1	4	6
3	3	2	1	2	2	
3	2	2	1	1	2	
2	1	1	3	3	2	

$$g(3,1) = -1*2 + 0*4 + 1*3 + (-2)*5 + 0*5 + 2*7 + (-1)*4 + 0*5 + 1*4 = 5$$

Rezultat

	11	10	5	1	

Filtrarea în domeniul spațial - Exemplu

-1	0	2	1	2	4	3	2
-2	0	3	2	5	5	7	6
-1	0	1	4	5	4	6	
3	3	2	1	2	2		
3	2	2	1	1	2		
2	1	1	3	3	2		

$$g(1,1) = -1*1 + 0*2 + 1*2 + (-2)*1 + 0*3 + 2*5 + (-1)*2 + 0*1 + 1*4 = 11$$

1	2	2	-1	0	3	1	2
1	3	5	-2	0	7	2	6
2	1	4	-1	5	0	4	1
3	3	2		1	2	2	
3	2	2		1	1	2	
2	1	1		3	3	2	

$$g(4,1) = -1*4 + 0*3 + 1*2 + (-2)*5 + 0*7 + 2*6 + (-1)*5 + 0*4 + 1*6 = 1$$

1	-1	0	2	1	4	3	2
1	-2	0	3	2	5	7	6
2	-1	0	1	4	5	4	6
3	3	2	1	2	2		
3	2	2	1	1	2		
2	1	1	3	3	2		

$$g(2,1) = -1*2 + 0*2 + 1*4 + (-2)*3 + 0*5 + 2*5 + (-1)*1 + 0*4 + 1*5 = 10$$

1	2	2	4	3	2		
-1	0	3	1	5	5	7	6
-2	0	1	2	4	5	4	6
-1	0	3	1	2	1	2	2
3	2	2	1	1	2		
2	1	1	3	3	2		

$$g(1,2) = -1*1 + 0*3 + 1*5 + (-2)*2 + 0*7 + 2*6 + (-1)*5 + 0*4 + 1*6 = 7$$

1	2	-1	0	4	1	3	2
1	3	-2	0	5	2	7	6
2	1	-1	0	4	5	1	4
3	3	2	1	2	2		
3	2	2	1	1	2		
2	1	1	3	3	2		

$$g(3,1) = -1*2 + 0*4 + 1*3 + (-2)*5 + 0*5 + 2*7 + (-1)*4 + 0*5 + 1*4 = 5$$

Rezultat

	11	10	5	1	
	7				

Filtrarea în domeniul spațial - Exemplu

-1	0	2	1	2	4	3	2
-2	1	0	3	2	5	5	7
-1	0	1	4	5	4	6	
3	3	2	1	2	2		
3	2	2	1	1	2		
2	1	1	3	3	2		

$$g(1,1) = -1*1 + 0*2 + 1*2 + (-2)*1 + 0*3 + 2*5 + (-1)*2 + 0*1 + 1*4 = 11$$

1	2	2	-1	0	3	1	2
1	3	5	-2	0	5	7	6
2	1	4	-1	0	4	1	6
3	3	2	1	2	2		
3	2	2	1	1	2		
2	1	1	3	3	2		

$$g(4,1) = -1*4 + 0*3 + 1*2 + (-2)*5 + 0*7 + 2*6 + (-1)*5 + 0*4 + 1*6 = 1$$

1	-1	0	2	1	4	3	2
1	-2	0	3	2	5	7	6
2	-1	0	4	1	5	4	6
3	3	2	1	2	2		
3	2	2	1	1	2		
2	1	1	3	3	2		

$$g(2,1) = -1*2 + 0*2 + 1*4 + (-2)*3 + 0*5 + 2*5 + (-1)*1 + 0*4 + 1*5 = 10$$

1	2	2	4	3	2		
-1	0	3	1	5	5	7	6
-2	0	1	2	4	5	4	6
-1	0	1	2	1	2	2	
3	2	2	1	1	2		
2	1	1	3	3	2		

$$g(1,2) = -1*1 + 0*3 + 1*5 + (-2)*2 + 0*7 + 2*6 + (-1)*5 + 0*4 + 1*6 = 7$$

1	2	-1	0	4	1	3	2
1	3	-2	0	5	2	7	6
2	1	-1	0	5	1	4	6
3	3	2	1	2	2		
3	2	2	1	1	2		
2	1	1	3	3	2		

$$g(3,1) = -1*2 + 0*4 + 1*3 + (-2)*5 + 0*5 + 2*7 + (-1)*4 + 0*5 + 1*4 = 5$$

1	2	2	4	3	2		
1	-1	0	5	1	5	7	6
2	-2	0	4	2	5	4	6
3	-1	0	1	1	2	2	
3	2	2	1	1	2		
2	1	1	3	3	2		

$$g(2,2) = -1*3 + 0*4 + 1*5 + (-2)*1 + 0*4 + 2*5 + (-1)*3 + 0*2 + 1*1 = 8$$

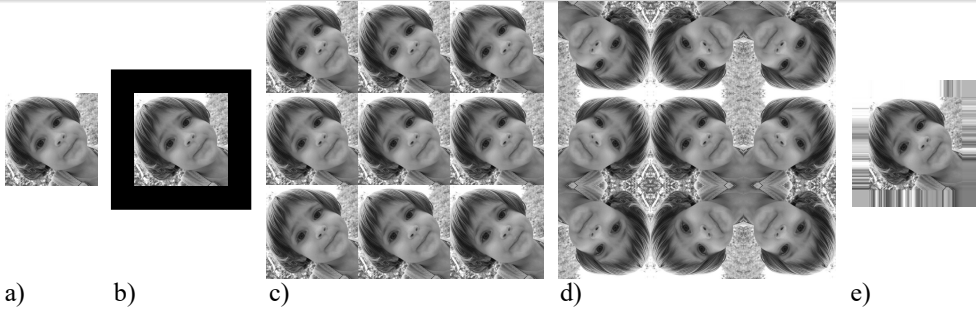
Rezultat

	11	10	5	1	
	7	8			

etc

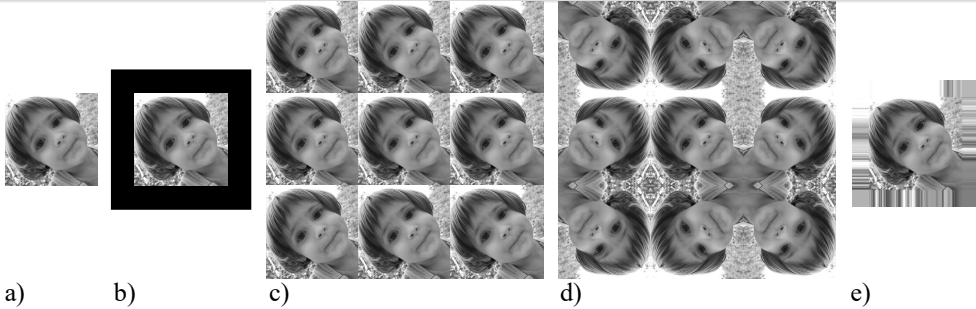
Ce fac cu marginile imaginii?

Filtrare în domeniul spațial - Tratarea marginilor



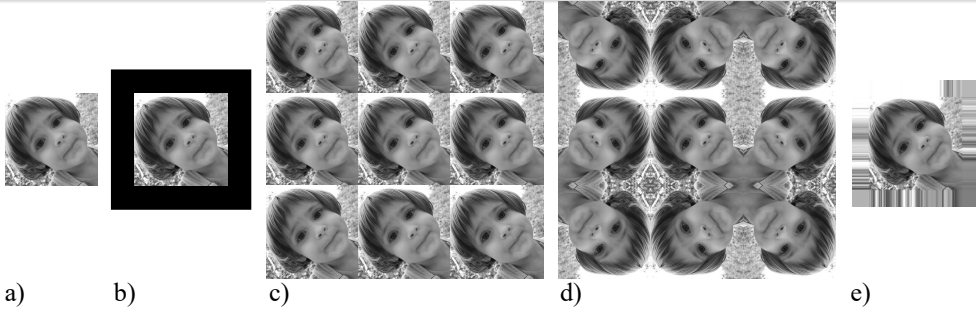
- ignorarea pixelilor de pe margine prin lăsarea lor neschimbați (măști relativ mici).

Filtrare în domeniul spațial - Tratarea marginilor



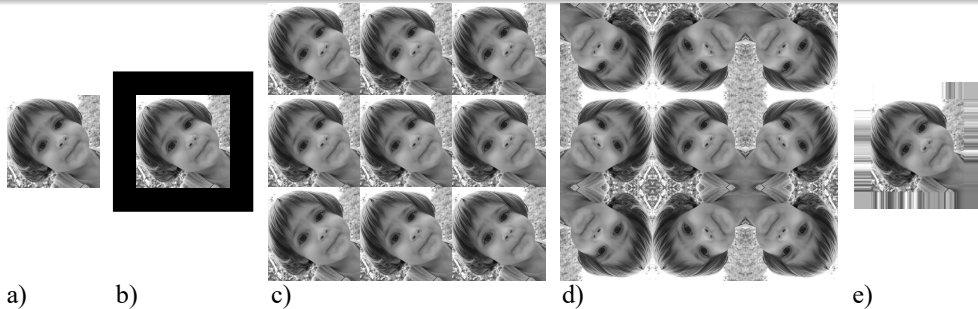
- ignorarea pixelilor de pe margine prin lăsarea lor neschimbați (măști relativ mici).
- bordarea imaginii cu 0 - introduce erori (fig. b).

Filtrare în domeniul spațial - Tratarea marginilor



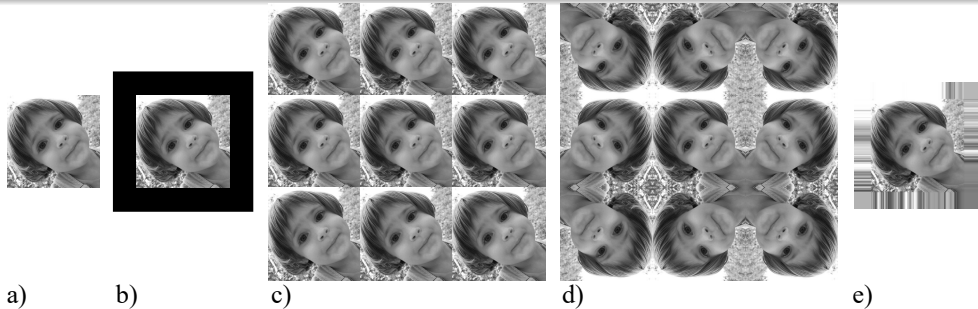
- ignorarea pixelilor de pe margine prin lăsarea lor neschimbați (măști relativ mici).
- bordarea imaginii cu 0 - introduce erori (fig. b).
- repetarea prin periodicitate a valorilor pe margine (fig. c).

Filtrare în domeniul spațial - Tratarea marginilor



- ignorarea pixelilor de pe margine prin lăsarea lor neschimbați (măști relativ mici).
- bordarea imaginii cu 0 - introduce erori (fig. b).
- repetarea prin periodicitate a valorilor pe margine (fig. c).
- repetarea prin oglindire a imaginii pe margini (fig. d).

Filtrare în domeniul spațial - Tratarea marginilor



- ignorarea pixelilor de pe margine prin lăsarea lor neschimbați (măști relativ mici).
- bordarea imaginii cu 0 - introduce erori (fig. b).
- repetarea prin periodicitate a valorilor pe margine (fig. c).
- repetarea prin oglindire a imaginii pe margini (fig. d).
- bordarea prin replicare (*replicate padding*) - se bordează cu copii ale pixelilor de pe marginea imaginii (fig. e)

Filtrare în domeniul spațial - Algoritm

Algoritm: Filtrare cu ignorarea marginilor imaginii

Intrare: Imaginea inițială Img de dimensiuni $M \times N$, masca h de dimensiuni $(2k + 1) \times (2k + 1)$

Ieșire: Imaginea filtrată Rez

pentru $y = k, M - k$ **execută**

pentru $x = k, N - k$ **execută**

$sum \leftarrow 0$

pentru $i = -k, k$ **execută**

pentru $j = -k, k$ **execută**

$sum \leftarrow sum + h[i + k][j + k] * Img[y + i][x + j]$

sfârșit_pentru

sfârșit_pentru

$Rez(y, x) \leftarrow sum$

sfârșit_pentru

sfârșit_pentru

Filtrare liniară în domeniul spațial

Corelație versus convoluție

- operația de convoluție este comutativă și asociativă - operația de corelație NU

Filtrare liniară în domeniul spațial

Corelație versus convoluție

- operația de convoluție este comutativă și asociativă - operația de corelație NU
- comutativitatea și asociativitatea au o semnificație importantă deoarece:

$$w_1 * (w_2 * f) = (w_1 * w_2) * f$$

⇒ în loc să filtrez f succesiv cu 2 filtre, construiesc filtrul $w_1 * w_2$ și realizez o singură filtrare ⇒ crește eficiența

Filtrare liniară în domeniul spațial

Corelație versus convoluție

- operația de convoluție este comutativă și asociativă - operația de corelație NU
- comutativitatea și asociativitatea au o semnificație importantă deoarece:

$$w_1 * (w_2 * f) = (w_1 * w_2) * f$$

⇒ în loc să filtrez f succesiv cu 2 filtre, construiesc filtrul $w_1 * w_2$ și realizez o singură filtrare ⇒ crește eficiența

- dacă filtrul este simetric (orizontal și vertical), atunci corelația și convoluția au același rezultat

Filtrare liniară în domeniul spațial

Corelație versus convoluție

- operația de convoluție este comutativă și asociativă - operația de corelație NU
- comutativitatea și asociativitatea au o semnificație importantă deoarece:

$$w_1 * (w_2 * f) = (w_1 * w_2) * f$$

⇒ în loc să filtrez f succesiv cu 2 filtre, construiesc filtrul $w_1 * w_2$ și realizez o singură filtrare ⇒ crește eficiența

- dacă filtrul este simetric (orizontal și vertical), atunci corelația și convoluția au același rezultat
- deseori în literatură se vorbește de convoluție, dar se realizează de fapt corelație.

Filtre separabile

Separabilitate

- O funcție 2D $G(x, y)$ se numește separabilă, dacă poate fi exprimată ca $G(x, y) = G_1(x)G_2(y)$

Filtre separabile

Separabilitate

- O funcție 2D $G(x, y)$ se numește separabilă, dacă poate fi exprimată ca $G(x, y) = G_1(x)G_2(y)$
- Un filtru (*kernel*) w de dim $m \times n$ este separabil, dacă poate fi scris:

$$w = v_1 v_2^T$$

unde v_1 de dimensiuni $m \times 1$ și v_2 de dimensiuni $n \times 1$

Filtre separabile

Separabilitate

- O funcție 2D $G(x, y)$ se numește separabilă, dacă poate fi exprimată ca $G(x, y) = G_1(x)G_2(y)$
- Un filtru (*kernel*) w de dim $m \times n$ este separabil, dacă poate fi scris:

$$w = v_1 v_2^T$$

unde v_1 de dimensiuni $m \times 1$ și v_2 de dimensiuni $n \times 1$

- Produsul unui vector coloană cu un vector linie dă același rezultat ca o convoluție între cei doi vectori.

$$v_1 v_2^T = v_1 * v_2^T$$

Filtre separabile

Separabilitate - Avantaj - presupunem $w = v_1 v_2^T$, v_1 de dim $m \times 1$, v_2 de dim $n \times 1$

$$w * f = (v_1 * v_2^T) * f = v_1 * (v_2^T * f) = v_2^T * (v_1 * f)$$

Care este avantajul?

Filtre separabile

Separabilitate - Avantaj - presupunem $w = v_1 v_2^T$, v_1 de dim $m \times 1$, v_2 de dim $n \times 1$

$$w * f = (v_1 * v_2^T) * f = v_1 * (v_2^T * f) = v_2^T * (v_1 * f)$$

Care este avantajul?

Reducerea complexității de calcul!

Tipuri de filtrare

- 1 Filtrare trece-jos - *low-pass filtering*

Tipuri de filtrare

- 1 Filtrare trece-jos - *low-pass filtering*
- 2 Filtrare trece-sus - *high-pass filtering*

Filtrarea trece-jos

- **Denumire:** - din reprezentarea în domeniul frecvență.
- **Reprezintă:** - eliminarea/atenuarea frecvențelor înalte și păstrarea frecvențelor joase.
- **Scop:** - reducerea zgomotului.
- **Efect:** - netezire (blur), atenuarea contururilor.
- **Cerință:** - elementele măștii de filtrare trebuie normalizate cu suma coeficienților, astfel încât să satisfacă

$$\sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k h(i,j) = 1$$

Zgomot

- **Zgomot:** - Perturbații în conținutul datelor imagistice.
- **Surse:**
 - Sistemele de achiziție: tip dispozitiv, timp de expunere etc..
 - Rețele de transmisie: interferențe cu alte semnale.

Zgomot - Tipuri de zgomot

- **aleatoriu**: - variații aleatorii ale intensității/culorii .
- **cu pattern fix**: - imperfecțiuni ale senzorilor - **hot pixels, dead pixels**.
- **bandă**: - depinde de structura hard a dispozitivului imagistic și se produce în timpul citirii datelor din senzorii digitali.
- **periodic**: - cauzat mai ales de interferențele electrice și electromagnetice.

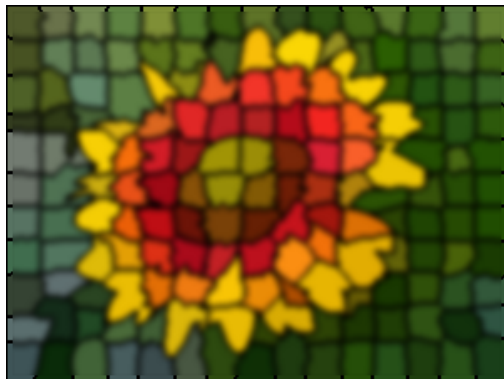
Filtrarea zgomotului - Exemplu



Filtrarea zgomotului periodic - Exemplu



Filtrarea ca efect special - Exemplu



Filtre trece-jos - Tipuri

- 1 Filtre de mediere: filtrul medie aritmetică, filtrul binomial, filtrul Gaussian.
- 2 Filtre bazate pe statistici de ordine: filtrul median, filtrul min, filtrul max, filtrul *mid-point*.

Filtrul medie aritmetică - *Box Filter* / *Average Filter*

$$\frac{1}{9}$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

$$\frac{1}{10}$$

1	1	1
1	2	1
1	1	1

- **Elementele măștii:** $h(i, j) = 1, i = \overline{-k, k}, j = \overline{-k, k}$.
- **Coeficientul măștii:** $c = 1/(2 * k + 1)^2$ astfel încât

$$\sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k c \cdot h(i, j) = 1$$

- **Variantă:** - creșterea ponderii pixelului central.
- **Separabilitate:** este separabil

Filtrul medie aritmetică - Exemplu

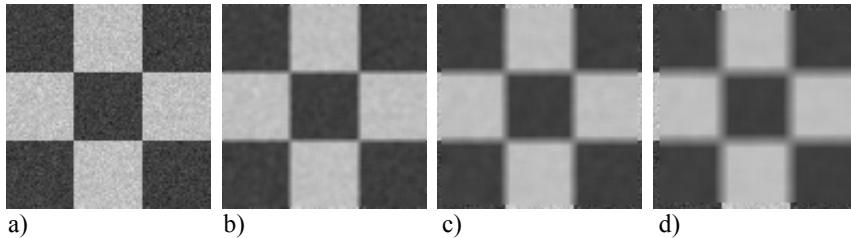
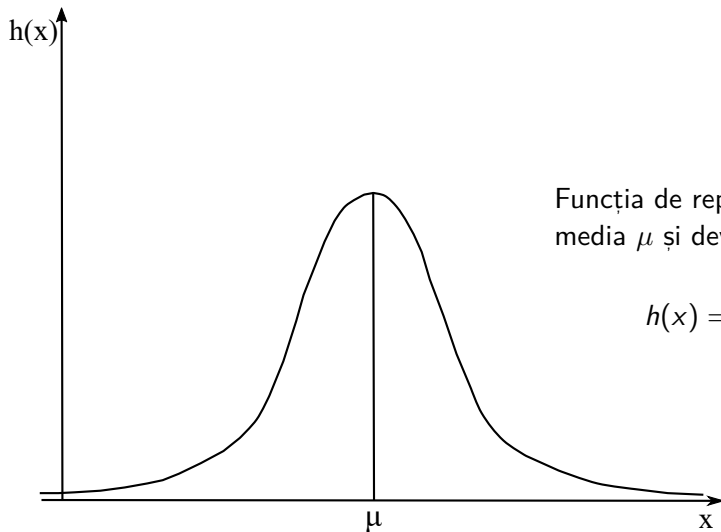


Figure: a) Figură de test sintetică alterată cu zgomot Gaussian cu $\sigma = 15$; Imagine filtrată cu un filtru medie aritmetică b) 3×3 ; c) 5×5 ; d) 7×7 .

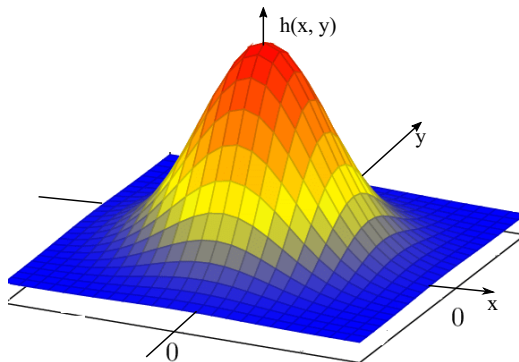
Filtrul Gaussian - *Gaussian Filter*



Funcția de repartiție Gaussiană cu media μ și deviația σ

$$h(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Filtrul Gaussian - *Gaussian Filter*



În cazul bi-dimensional, funcția Gaussiană de repartiție pentru două variabile aleatorii necorelate x și y având mediile μ_x , μ_y și deviațiile σ_x , respectiv σ_y este dată prin:

$$h(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} e^{-\left(\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2} + \frac{(y-\mu_y)^2}{2\sigma_y^2}\right)}$$

Filtrul Gaussian - *Gaussian Filter*

Elementele măștii se construiesc, considerând masca centrată în $(0, 0)$ și $\mu_x = \mu_y = 0$:

1. pentru $\sigma_x \neq \sigma_y$:

$$h(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} e^{-\left(\frac{x^2}{2\sigma_x^2} + \frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right)}, x, y = \overline{-k, k}$$

2. pentru $\sigma_x = \sigma_y = \sigma$:

$$h(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}, x, y = \overline{-k, k}$$

Coeficientul măștii c - trebuie ales astfel încât

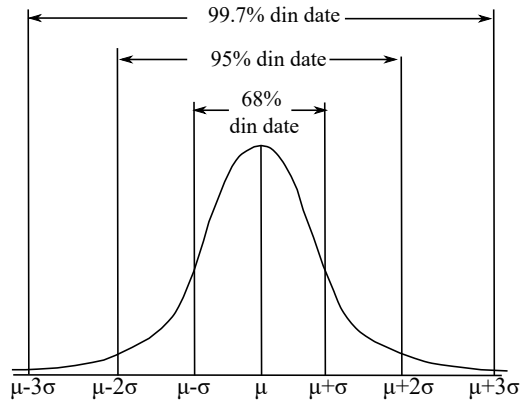
$$\sum_{x=-k}^k \sum_{y=-k}^k c \cdot h(x, y) = 1$$

Separabilitate: este separabil

$\frac{1}{6.16}$

0.018	0.082	0.135	0.082	0.018
0.082	0.367	0.606	0.367	0.082
0.135	0.606	1	0.606	0.135
0.082	0.367	0.606	0.367	0.082
0.018	0.082	0.135	0.082	0.018

Repartiția Gaussiană (normală)



$$h(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Filtrul Gaussian - Exemplu

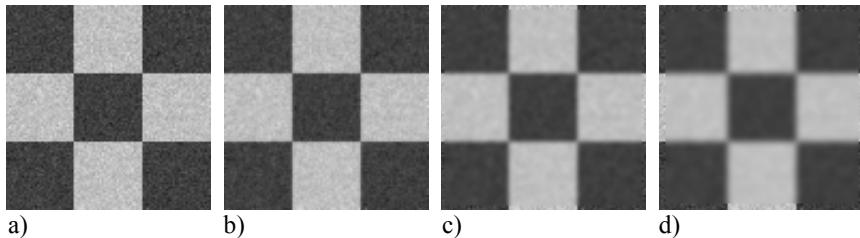


Figure: a) Figură de test sintetică alterată cu zgomot Gaussian cu $\sigma = 15$; Imagine filtrată cu un filtru Gaussian cu b) $\sigma = 0.5$ rezultă $\text{dim}=3 \times 3$; c) $\sigma = 1.0$ rezultă $\text{dim}=5 \times 5$; d) $\sigma = 1.5$ rezultă $\text{dim}=7 \times 7$.

Filtrul Gaussian - OpenCV

public static void GaussianBlur(Mat src, Mat dst, Size ksize, double sigmaX, double sigmaY, int borderType)

- **src** - imaginea sursă, **dst** - imaginea rezultat, cu aceeași dimensiune și număr de canale ca imaginea sursă
- **ksize** - dimensiunea filtrului Gaussian (Ex: Size(3,3)). Dacă $ksize = 0$, atunci se calculează pe baza valorilor sigma.
- **sigmaX** - deviația în direcția x; **sigmaY** - deviația în direcția y; dacă $sigmaY = 0$, atunci se va considera egală cu sigmaX, dacă ambele sunt 0, se vor deduce din dimensiunile filtrului.
- **borderType** - flag pentru tratarea marginilor (cele mai importante tipuri):
 - BORDER_CONSTANT - bordează cu o valoare constantă (default - 128)
 - BORDER_REPLICATE - replicarea pixelilor de pe margine
 - BORDER_REFLECT / BORDER_REFLECT_101 (default) - oglindire
 - BORDER_WRAP - replicare prin periodicitate

Valoarea implicită este BORDER_DEFAULT (vezi documentație).

Filtre bazate pe statistici de ordine

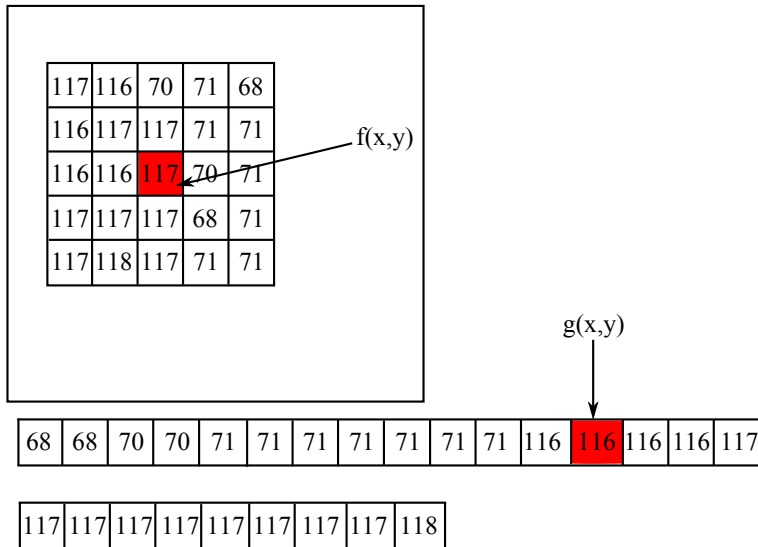
- consideră pixelii din masca de filtrare sortați în ordine crescătoare a valorilor de gri;
- înlocuiesc pixelul central cu una dintre valorile pixelilor sortați - ex. medianul.

Filtrul median - *Median Filter*

Se consideră vecinătatea S_{xy} dată de o mască de filtrare.
Imaginea filtrată $g(x, y)$:

$$g(x, y) = \underset{S_{xy}}{\text{median}}(f(x, y))$$

Filtrul median - Exemplu



Filtrul median - Exemplu

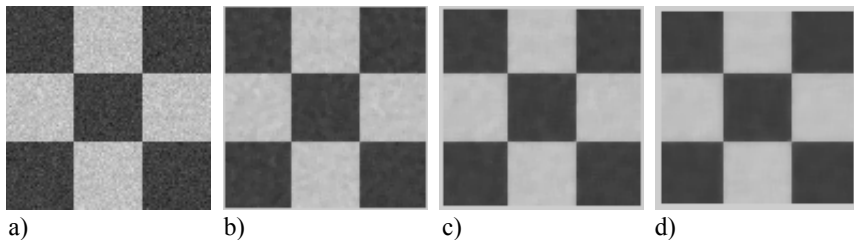


Figure: a) Figură de test sintetică alterată cu zgomot Gaussian cu $\sigma = 15$; Imagine filtrată cu un filtru median b) 3×3 ; c) 5×5 ; d) 7×7 .

Filtre trece-jos - Comparație

Ce avantaje / dezavantaje au diferitele tipuri de filtre?

Ce proprietăți au filtrele discutate?

Filtre trece-jos - Comparație

- **Filtrele de mediere**

- produc valori de gri noi.
- produc nivelare accentuată.
- sunt ușor de implementat

- **Filtrul median**

- păstrează contururile
- are complexitate mai mare decât filtrele de mediere

Unsharp mask utilizând filtre trece-jos

- **Operatorul:**

$$f_{sharp}(x, y) = f(x, y) - f_{low-pass}(x, y)$$

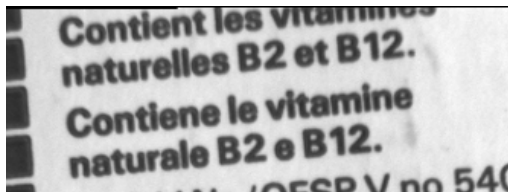
- **Unsharp Mask:**

$$g(x, y) = f(x, y) + f_{sharp}(x, y)$$

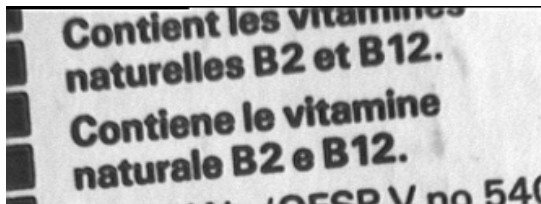
- **High-boost Filtering:**

$$g(x, y) = A \cdot f(x, y) + f_{sharp}(x, y), A \geq 1$$

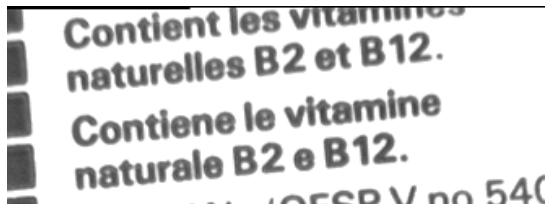
Unsharp mask - Exemple



a)



b)



c)

Figure: a) Imagine de test originală; b) *Unsharp mask* utilizând un filtru Gaussian 5×5 ; c) *High-pass filtering* utilizând un filtru Gaussian 3×3 cu $A = 1.5$.

Filtrarea trece-jos pentru imagini color

Netezirea imaginii prin filtrare trece-jos în cazul filtrelor liniare se realizează pe fiecare componentă în parte:

$$c'(x, y) = \begin{pmatrix} h * R(x, y) \\ h * G(x, y) \\ h * B(x, y) \end{pmatrix}$$

unde $c'(x, y)$ - culoarea imaginii filtrate, $*$ - operația de convoluție, h - filtrul de convoluție.

Observație - prin filtrare se introduc valori noi pe cele 3 componente.

Filtrarea trece-jos color - Exemple



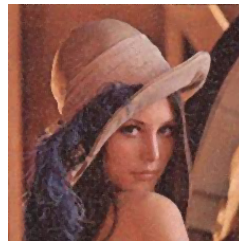
Original noisy image



Mean filter 3 x 3



Gauss Filter 3 x 3



Median Filter 3 x 3

Filtrul Median pentru imagini color

Filtrul Median pe cele trei componente de culoare

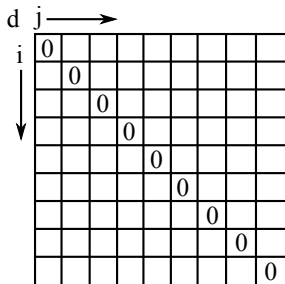
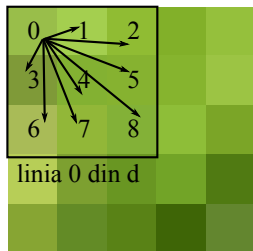
- Realizează filtrarea cu filtrul median clasic pe fiecare dintre cele trei componente r , g , b .
- Nu creează valori noi pentru r , g și b , dar creează combinații noi de triplete $\Rightarrow$ culori noi, inexistente în imaginea originală.
- Pot apărea modificări cromatice în special în vecinătatea conturilor.

Filtrul Median pentru imagini color

Filtrul Median Vectorial

- Consideră pixelii dintr-o fereastră $(2k + 1) \times (2k + 1)$ centrată în (x, y) .
- Selectează ca valoare rezultat, culoarea aceluși pixel pentru care suma distanțelor între această culoare și celelalte culori prezente în imagine este minimă.

Filtrul Median pentru imagini color



Filtrul Median Vectorial - Exemplu pentru o mască 3×3

- Consideră pixelul (x, y) din imaginea f pe care se centrează masca 3×3 .
- Consideră vectorul

$$v = \{f(x-1, y-1), f(x, y-1), \dots, f(x, y+1), f(x+1, y+1)\}$$

- Construiește matricea simetrică $d_{9 \times 9}$

$$d(i, j) = \|v(i) - v(j)\| = \sqrt{(r_i - r_j)^2 + (g_i - g_j)^2 + (b_i - b_j)^2}$$

$$\text{unde } v(i) = (r_i, g_i, b_i), v(j) = (r_j, g_j, b_j).$$

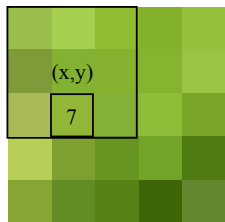
Filtrul Median pentru imagini color

Filtrul Median Vectorial - Exemplu pentru mască 3×3

- $D(i) = \sum_{j=0}^8 d(i,j)$ - suma distanțelor de la pixelul $v(i)$ la ceilalți pixeli din mască.
- $v(k) = \text{acel pixel pentru care se obține } \min\{D(i) | i = \overline{0,8}\}$
- Culoarea pixelului (x, y) în imaginea rezultat va fi culoarea lui $v(k)$.

Filtrul Median pentru imagini color

Filtrul Median Vectorial - Exemplu pentru masca 3×3



d	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Sum on lines
0	0	20,857	24,779	47,916	35,057	34,366	20,833	20,542	31,843	236,193
1	20,857	0	39,306	68,607	53,198	51,981	22,113	37,802	50,646	344,51
2	24,779	39,306	0	38,34	17,059	14,457	43,841	7,348	17,493	202,623
3	47,916	68,607	38,34	0	24,104	26,248	61,757	34,669	23,367	325,008
4	35,057	53,198	17,059	24,104	0	3,742	53,972	17,234	5	209,366
5	34,367	51,981	14,457	26,249	3,742	0	53,169	15,264	7,681	206,91
6	20,832	22,113	43,841	61,757	53,972	53,169	0	38,807	50,675	345,166
7	20,543	37,802	7,348	34,67	17,234	15,264	38,807	0	16,186	187,854
8	31,843	50,646	17,493	23,367	5	7,681	50,675	16,186	0	202,891

Minimum

Filtrul Median Vectorial - Exemplu



Imagine originală



Imagine filtrată cu un filtru Gauss
aplicat pe fiecare dintre cele 3 canale



Imagine filtrată cu un filtru median
vectorial de dimensiune 7 x 7

Rezumat

- Filtrarea în domeniul spațial - filtre trece -jos
- Modelare matematică - convoluție / corelație
- Tratarea marginilor
- Filtre separabile
- Zgomot - cauze -tipuri
- Filtre de mediere
 - Filtrul medie aritmetică
 - Filtrul Gaussian
- Filtre bazate pe statistici de ordine - Filtrul median
- *Unsharp Mask*
- Filtrarea imaginilor color - Filtrul median vectorial